

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**43000654 - Programación Avanzada**

### PLAN DE ESTUDIOS

04AP - Master Universitario Ingeniería De Estructuras, Cimentaciones Y Materiales

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1 |
| 2. Profesorado.....                              | 1 |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2 |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3 |
| 5. Cronograma.....                               | 4 |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 6 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 43000654 - Programación Avanzada                                                  |
| No de créditos                      | 1.5 ECTS                                                                          |
| Carácter                            | Obligatoria                                                                       |
| Curso                               | Primer curso                                                                      |
| Semestre                            | Primer semestre                                                                   |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                                                  |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                                        |
| Titulación                          | 04AP - Master Universitario Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y Materiales |
| Centro responsable de la titulación | 04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.                                       |
| Curso académico                     | 2025-26                                                                           |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                   | Despacho  | Correo electrónico   | Horario de tutorías<br>* |
|------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|
| Ruben Muñoz Pavon                        | Proyectos | ruben.mpavon@upm.es  | Sin horario.             |
| Marcos Garcia Alberti<br>(Coordinador/a) |           | marcos.garcia@upm.es | - -                      |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 3. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 3.1. Competencias

C6 - [Proviene de la competencia CG3]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos experimentales mediante técnicas de instrumentación y uso de sensores TIPO: Competencias

C7 - [Proviene de la competencia CG2]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos de modelización predictiva mediante el uso de técnicas de programación informática TIPO: Competencias

K3 - [Proviene de la competencia CG3]: Identifica y explica los aspectos determinantes para diseñar, analizar e interpretar experimentos relevantes, así como usar varios lenguajes de computación, programas de análisis y simulación, y modelos avanzados en ingeniería estructural, geotécnica y de materiales estructurales. TIPO: Conocimientos o contenidos

Sk4 - [Proviene de la competencia CB10]: Demuestra que puede adquirir conocimientos complejos y continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo TIPO: Habilidades o destrezas

### 3.2. Resultados del aprendizaje

RA47 - Los resultados del aprendizaje correspondientes a esta asignatura han quedado definidos en el apartado de competencias de este documento, señalando los que corresponden a conocimientos, habilidades y competencias propiamente dichas.

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Programación Avanzada se centra en el diseño y aplicación de algoritmos informáticos necesarios para la gestión y mantenimiento de infraestructuras.

Bajo esta premisa, la asignatura abarca los aspectos fundamentales de la programación y de la programación orientada a objetos. Una vez proporcionadas las bases, se procederá a la enseñanza de las diferentes librerías útiles para el análisis de datos y representación de resultados.

### 4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la programación
2. Programación Visual
3. Programación básica en entorno Python
4. Programación orientada a objetos (POO)
5. Programación para la gestión de datos y bibliotecas de ciencia de datos
6. Programación para la representación de datos en entornos gráficos
7. Programación de dispositivos y aplicación

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                             | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                                  |                  |                | <b>Práctica de clase</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                         |
| 2   | Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Práctica de clase</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                         |                  |                | <b>Práctica de clase</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00                                                                                                                                          |
| 3   | Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Práctica de clase</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                         |                  |                | <b>Práctica de clase</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00                                                                                                                                          |
| 4   | Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                  |                | <b>Prácticas de clase</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>Práctica de clase</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |

|    |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | <p>Duración: 01:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p>Duración: 01:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  |                                                                                                                                                       |  |  | <p><b>Examen ordinario de la materia bajo evaluación continua</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 02:00</p> <p><b>Examen ordinario de la materia bajo evaluación final</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Global<br/>Presencial<br/>Duración: 02:00</p> |
| 7  |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16 |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 |                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                             | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 1    | Práctica de clase                                       | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual  | Presencial | 00:00    | 6%              | 0 / 10      |                        |
| 2    | Práctica de clase                                       | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática   | Presencial | 01:00    | 6%              | 0 / 10      |                        |
| 3    | Práctica de clase                                       | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática   | Presencial | 01:00    | 6%              | 0 / 10      |                        |
| 4    | Prácticas de clase                                      | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 02:00    | 6%              | 0 / 10      | Sk4<br>C6<br>C7        |
| 4    | Práctica de clase                                       | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 01:00    | 6%              | 0 / 10      | K3<br>Sk4<br>C6<br>C7  |
| 6    | Examen ordinario de la materia bajo evaluación continua | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 02:00    | 70%             | 0 / 10      | K3<br>Sk4<br>C6<br>C7  |

#### 6.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                          | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 6   | Examen ordinario de la materia bajo evaluación final | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 100%            | 0 / 10      | K3<br>Sk4<br>C6<br>C7  |

#### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria



| Descripción                                         | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Examen de la materia en convocatoria extraordinaria | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 100%            | 0 / 10      | Sk4<br>C6<br>C7<br>K3  |

## 6.2. Criterios de evaluación

Los criterios de calificación de la materia serán los siguientes:

### Convocatoria Ordinaria (evaluación continua)

Prácticas de clase (30%) . Práctias teórico-prácticas y en algún caso telemáticas que se irán realizando durante el transcurso de la clase.

Examen final ordinario de la materia (70%). Examen final de 2 horas. El 40% de dicho examen se obtendrá a partir de tipo Test. El 60% restante se obtendrá a partir de un ejercicio teórico-práctico.

La nota final por convocatoria Ordinaria será siempre la mayor de entre la obtenida por evaluación continua y la obtenida por evaluación final.

### Convocatoria Ordinaria (evaluación final)

Examen final ordinario de la materia (100%). Examen final de 2 horas. El 40% de dicho examen se obtendrá a partir de tipo Test. El 60% restante se obtendrá a partir de un ejercicio teórico-práctico.

La nota final por convocatoria Ordinaria será siempre la mayor de entre la obtenida por evaluación continua y la obtenida por evaluación final.

### Convocatoria Extraordinaria (únicamente evaluación final)

Examen final extraordinario de la materia (100%). Examen final de 2 horas. El 40% de dicho examen se obtendrá a partir de tipo Test. El 60% restante se obtendrá a partir de un ejercicio teórico-práctico.